

PARTE 1 - Análise de requisitos e planejamento estratégico

1.2 – Estratégia de Testes

Objetivo

Garantir que a Controller Books da API Biblioteca Digital funcione corretamente em operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de livros, assegurando a qualidade funcional, integridade dos dados, conformidade do contrato da API, segurança básica e desempenho adequado da solução.

1. Escopo

Itens dentro do escopo

Serão testados os endpoints da Controller Books:

- GET /Books
- GET /Books/{id}
- POST /Books
- PUT /Books/{id}
- DELETE /Books/{id}

Também serão contemplados:

- Validação funcional do CRUD completo.
- Validação de status codes HTTP.
- Validação de headers.
- Validação do corpo das respostas.
- Validação de schema/contrato.
- Testes negativos.
- Testes de integração com Authors e CoverPhotos.
- Testes básicos de segurança.
- Testes básicos de performance.
- Validação de idempotência e consistência dos dados.

Itens fora do escopo

-Interface Front-end

Justificativa: O requisito informa que a entrega contempla apenas serviços de API.

-Testes de usabilidade

Justificativa: Não existe interface de usuário para avaliação.

- Testes mobile

Justificativa: Não há aplicação mobile disponível.

- Testes de acessibilidade

Justificativa: Não aplicável para APIs REST.

- Testes de infraestrutura do provedor Azure

Justificativa: Ambiente externo sob responsabilidade do fornecedor da API.

2. Abordagem de Testes

A estratégia será baseada em risco, priorizando funcionalidades críticas do catálogo de livros.

Testes Funcionais

Objetivo:

Validar se todas as operações CRUD funcionam conforme esperado.

Serão verificadas:

- Criação de livros.
- Consulta de livros.
- Atualização de livros.
- Exclusão de livros.
- Códigos HTTP retornados.

Justificativa

A Controller Books é o principal módulo da entrega e representa o fluxo de negócio mais importante.

Testes de Contrato / Schema

Objetivo:

Validar se a estrutura retornada pela API segue o contrato definido no Swagger.

Serão validados:

- Campos obrigatórios.
- Tipos de dados.
- Estrutura JSON.
- Formatos de datas.

Justificativa

Garantir compatibilidade com futuras integrações e evitar quebra de consumidores da API.

Testes Negativos

Objetivo:

Validar o comportamento da API diante de entradas inválidas.

Exemplos:

- IDs inexistentes.
- Payloads incompletos.
- Tipos incorretos.
- Campos obrigatórios ausentes.

Justificativa

Grande parte dos defeitos ocorre em cenários não previstos pelo fluxo principal.

Testes de Segurança Básica

Objetivo:

Identificar vulnerabilidades básicas.

Serão executados testes de:

- SQL Injection.
- XSS.
- Manipulação de IDs (IDOR).
- Acesso sem autenticação.

Justificativa

O requisito não define mecanismos de segurança, tornando necessária a validação preventiva.

Testes de Performance Básica

Objetivo:

Avaliar estabilidade e tempo de resposta.

Serão realizados:

- Testes de carga leve.
- Testes de concorrência.
- Monitoramento de tempo de resposta.

Justificativa

Garantir que a API mantenha comportamento estável sob múltiplas requisições.

3. Priorização dos Testes

Prioridade	Área	Motivo
Alta	CRUD Books	Principal funcionalidade do negócio.
Alta	Integridade dos dados	Evita inconsistências no catálogo.
Alta	Integração Books x Authors	Dependência direta do cadastro de livros.
Alta	Contrato/Schema	Garante conformidade da API.
Média	Segurança	Protege contra vulnerabilidades básicas.
Média	Performance	Avalia estabilidade operacional.
Baixa	Cenários excepcionais de baixa ocorrência	Menor impacto para o negócio.

4. Ambiente e Dados

Ambiente

URL Base: <https://fakerestapi.azurewebsites.net>

Ferramentas

- Postman
- Newman
- Git
- Framework de automação (Rest Assured ou equivalente)
- Pipeline CI/CD

Variáveis

Variável	Descrição
baseUrl	URL principal da API
bookId	ID utilizado nos testes
lastCreatedId	Último livro criado dinamicamente

Dependências

- Disponibilidade da API.
- Disponibilidade do Swagger.
- Disponibilidade dos recursos Authors e CoverPhotos.

Estratégia de Dados

Serão utilizados:

- Dados válidos.
- Dados inválidos.
- Dados de borda.
- Dados gerados dinamicamente.
- Massa isolada para evitar conflitos entre execuções.

5. Critérios de Entrada e Saída

Critérios de Entrada

Os testes poderão iniciar quando:

- Swagger estiver disponível.
- Endpoints acessíveis.
- Ambiente estável.
- Casos de teste revisados.
- Dados de teste preparados.

Critérios de Saída

Os testes serão considerados concluídos quando:

- 100% dos casos planejados forem executados.
- Todos os defeitos críticos estiverem corrigidos ou aprovados pelo negócio.
- Nenhum defeito bloqueador permanecer aberto.
- Relatório final de execução estiver concluído.
- Evidências estiverem armazenadas.

6. Métricas de Qualidade

Métrica	Como será coletada	Threshold Aceitável
Taxa de Sucesso dos Testes	Casos aprovados ÷ casos executados	≥ 95%
Cobertura de Casos de Teste	Casos executados ÷ casos planejados	100%
Defeitos Críticos Abertos	Ferramenta de gestão de bugs	0
Tempo Médio de Resposta	Postman/Newman ou ferramenta de performance	≤ 1000 ms
Taxa de Defeitos por Endpoint	Quantidade de bugs encontrados por endpoint	≤ 3 defeitos críticos
Disponibilidade da API	Monitoramento durante execução	≥ 99%
Taxa de Sucesso da Automação	Execuções aprovadas ÷ execuções totais	≥ 95%

Resumo da Estratégia

A estratégia prioriza a validação da Controller Books por meio de testes funcionais, contratuais, negativos, integração, segurança e performance, com foco principal na integridade dos dados e no correto funcionamento do catálogo de livros. A abordagem baseada em risco garante que as funcionalidades mais críticas para o negócio sejam validadas primeiro, reduzindo a probabilidade de falhas em produção.